

Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Departamento de Engenharia Aeronáutica

PRJ-23 — Laboratório 02

NJ-0502

Integrantes: Bruno Pimentel Santos
Douglas Rodrigues Cabral
Emanuel Garcia Alarcon
Gabriel Souza Bonanni
João Pedro Cruz Magalhães
Yuri Miranda Peres

Professor: Maj Eng Ney Rafael Sêcco

Data: 01 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório resolve os três problemas de otimização do *Homework* 02 de PRJ-23, todos acoplados ao *Design Tools* desenvolvido em PRJ-22. No Problema 2, o MTOW da aeronave padrão (Fokker 100) é minimizado com o SLSQP em relação a AR_w e S_w , sob um teto de envergadura de 30 m: o MTOW cai 2,72% em 33 avaliações da função objetivo, e o ótimo resulta *interior* — a envergadura para a 17 cm do limite, resultado confirmado por quatro verificações independentes. No Problema 3, a NJ-0502 herdada de PRJ-22 é otimizada com nove variáveis e dezessete restrições normalizadas; W_0 cai 3,42% em 6 avaliações da função objetivo, num ponto de KKT com sete restrições ativas. No Problema 4, o mesmo problema é resolvido com dois objetivos (W_0 e W_f) pelo NSGA-II do `pymoo`, com 100 indivíduos por geração e 400 gerações. A frente de Pareto resultante é *degenerada*: sob o teto de envergadura da letra E da OACI, os dois objetivos deixam de competir, e a frente inteira cabe em 11,2 kgf de W_0 — 0,004% do MTOW. Relaxando o teto para a letra F, a amplitude sobe 36 vezes, o que identifica a categoria de aeródromo — e não a aerodinâmica — como a restrição que governa o projeto.

1 Introdução

Em PRJ-22 construiu-se um *framework* de análise de aeronaves; o objetivo deste laboratório é acoplar técnicas de otimização a esse *framework* para encontrar a aeronave que melhor atende aos requisitos de projeto. O roteiro propõe três problemas, e as seções deste relatório seguem essa numeração:

- a Seção 2 trata da **aeronave padrão**: um problema de duas variáveis e uma restrição, que serve para fixar a mecânica do `scipy.optimize.minimize` e a convenção de normalização usada no resto do trabalho;
- a Seção 3 trata da **aeronave do grupo** (NJ-0502), com nove variáveis de projeto e dezessete restrições de desempenho, estabilidade, trem de pouso e categoria de aeródromo;
- a Seção 4 repete o problema da Seção 3 com um **segundo objetivo**, o peso de combustível, resolvido por algoritmo genético multiobjetivo.

Três convenções valem para todo o relatório. Primeira: as variáveis de projeto entram no otimizador divididas pelo valor da configuração de partida, de modo que o ponto inicial tenha componentes de módulo unitário. Segunda: as restrições são escritas na forma normalizada $g(x) \geq 0$, adimensional e da ordem da unidade, como recomenda o enunciado — o exemplo do roteiro, $(SM_{aft}/0,05 - 1) \geq 0$, é usado literalmente. Terceira: o palpite `w0_guess` é reinjetado quatro vezes após cada análise, para que o resíduo do laço de ponto fixo interno do `analyze` (~ 10 N) não contamine as diferenças finitas.

2 Otimização da aeronave padrão

2.1 Definição do problema

O roteiro pede para minimizar o MTOW da aeronave padrão (`fokker100` de `standard_airplane.py`) mexendo apenas na área e no alongamento da asa, com um teto de envergadura:

$$\begin{aligned} \min_{AR_w, S_w} \quad & W_0(AR_w, S_w) \\ \text{s.a.} \quad & b_w \leq 30 \text{ m}, \\ & 7 \leq AR_w \leq 12, \\ & 80 \leq S_w \leq 120 \text{ m}^2, \end{aligned} \tag{1}$$

partindo de $AR_w = 7,5$ e $S_w = 90 \text{ m}^2$. Todos os demais parâmetros do `fokker100` permanecem congelados.

Seguindo a recomendação do enunciado, variáveis e restrição entram normalizadas. Cada x_i é dividida pelo valor de partida, de modo que $x_0 = (1; 1)$, e a restrição é escrita na forma $g(x) \geq 0$:

$$f(x) = \frac{W_0(x)}{W_{0,\text{ref}}}, \quad g(x) = 1 - \frac{b_w(x)}{30 \text{ m}} \geq 0, \quad (2)$$

com $W_{0,\text{ref}}$ o MTOW do ponto de partida. Assim os dois números que o SLSQP enxerga são adimensionais e da ordem da unidade, e uma única tolerância serve para objetivo e restrição.

Como a envergadura é $b_w = \sqrt{AR_w S_w}$, a fronteira $b_w = 30 \text{ m}$ é a hipérbole $AR_w S_w = 900$: uma reta no plano $(\ln AR_w, \ln S_w)$, mas curva na caixa de projeto da Figura 1.

Os códigos desta seção estão em `designTool/lab02_opt/otimizacao_aeronave_padrao/`:

- `opt_padrao.py` — modelo normalizado, restrição e acoplamento com `analyze`;
- `run_2_1_otimizacao.py` — corrida do SLSQP e tabelas;
- `run_2_2_verificacao.py` — *multistart*, corrida sem a restrição, varredura da fronteira e gradiente no ótimo;
- `run_2_3_figuras.py` — mapa de W_0 , histórico e vistas;
- `gera_tex.py` — fragmentos LaTeX das tabelas.

Convergência do modelo. O laço de ponto fixo de W_0 dentro do `analyze` para quando o resíduo cai abaixo de 10 N, o que deixaria um ruído relativo de $\sim 3 \times 10^{-6}$ em W_0 — o bastante para contaminar diferenças finitas. Como no Problema 3, o `w0_guess` é reinjetado quatro vezes após cada análise. Com isso a derivada de W_0 fica estável ao longo de cinco ordens de grandeza do passo (10^{-8} a 10^{-3}), e as diferenças finitas do próprio SciPy — que o roteiro manda usar — são confiáveis sem qualquer ajuste de passo.

2.2 Resultados da otimização

A Tabela 1 é a Tabela 1 pedida no roteiro.

Tabela 1: Resultados da otimização da aeronave padrão.

	AR_w	$S_w \text{ [m}^2\text{]}$	MTOW [kgf]	$b_w \text{ [m]}$
Ponto de partida	7.5000	90.000	42788.9	25.981
Ponto otimizado	10.4664	84.990	41624.1	29.825

O otimizador estica a asa e a encolhe ao mesmo tempo: AR_w sobe 39,6% (de 7,5 para 10,47) e S_w cai 5,6% (de 90 para 85,0 m^2). O produto cresce, e a envergadura vai de 25,98 m para 29,83 m — 14,8% a mais, parando a 17 cm do teto de 30 m.

A leitura física está na Tabela 2: o ganho vem do combustível. Mais alongamento significa menos arrasto induzido, logo melhor L/D de cruzeiro; menos área significa menos arrasto parasita e uma asa mais leve. W_f cai 9,94% e W_e cai 0,95%; o empuxo requerido cai 11,1%. É o efeito bola de neve do projeto preliminar operando a favor: menos combustível $\Rightarrow$ menos peso $\Rightarrow$ menos empuxo e estrutura $\Rightarrow$ menos combustível.

Tabela 2: Grandezas dimensionais na partida e no ótimo da aeronave padrão.

Grandeza	Partida	Ótimo	Δ [%]
W_0 [kgf]	42788.946	41624.086	-2.72
W_e [kgf]	23088.297	22868.279	-0.95
W_f [kgf]	9508.649	8563.808	-9.94
T_0 [kgf]	12296.906	10926.448	-11.14
$T_{0,req}$ [kgf]	11711.339	10406.141	-11.14
AR_w	7.500	10.466	39.55
S_w [m ²]	90.000	84.990	-5.57
b_w [m]	25.981	29.825	14.80
$c_{r,w}$ [m]	5.543	4.559	-17.74
$c_{t,w}$ [m]	1.386	1.140	-17.74
S_h [m ²]	20.766	19.610	-5.57
S_v [m ²]	13.049	12.323	-5.57
ΔS_{wlan} [m ²]	-1.475	-2.728	84.95

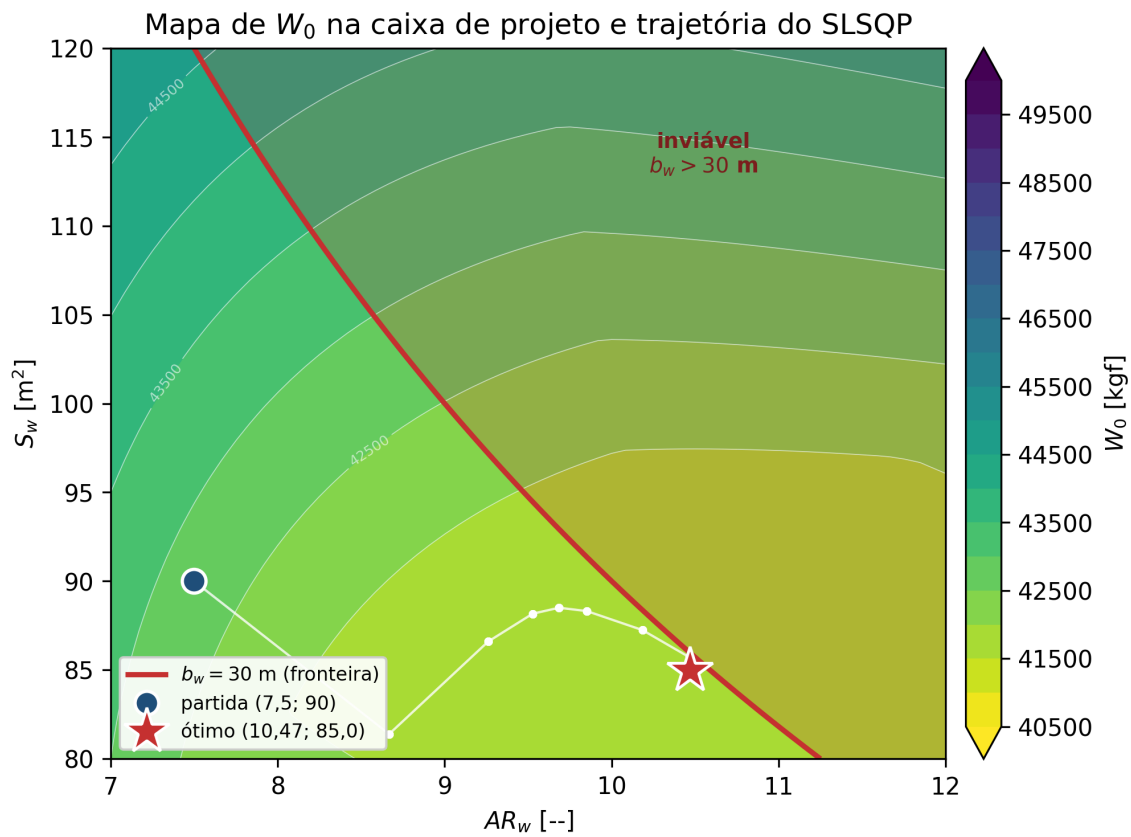


Figura 1: Mapa de W_0 na caixa de projeto, obtido por varredura 61×61 do *Design Tools*. A curva vermelha é $b_w = 30$ m ($AR_w S_w = 900$) e a região sombreada é inviável. A linha branca é a trajetória do SLSQP, do círculo azul (partida) à estrela vermelha (ótimo). O ótimo cai *dentro* da região viável, sobre o fundo do vale de W_0 .

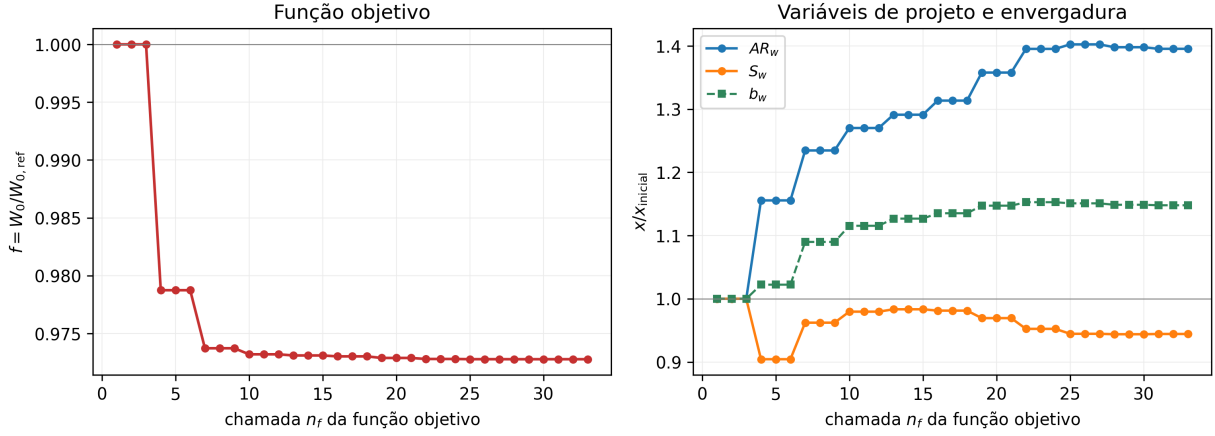


Figura 2: Histórico da otimização. À esquerda, a função objetivo normalizada; à direita, as variáveis de projeto e a envergadura, divididas pelo valor de partida. O eixo horizontal conta as chamadas de $f(x)$, incluindo as que o SciPy gasta montando as diferenças finitas.

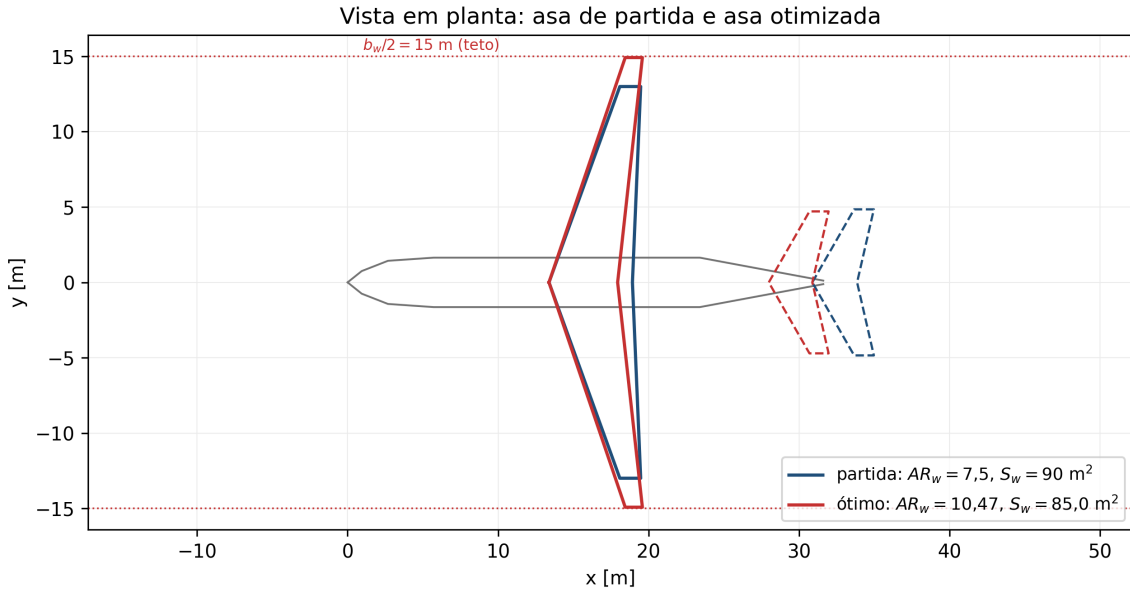


Figura 3: Vista em planta da asa de partida (azul) e da asa otimizada (vermelho), com a fuselagem do Fokker 100 em cinza como referência. A asa otimizada é visivelmente mais esbelta: cordas 17,7% menores e 3,84 m a mais de envergadura. As linhas pontilhadas marcam $b_w/2 = 15$ m.

Uma observação sobre o ponto de partida. O ΔS_{wlan} da Tabela 2 é negativo nos dois pontos, isto é, nem a partida nem o ótimo cumprem o requisito de pouso. Isso não é um erro: o Fokker 100 original ($AR_w = 8,32$, $S_w = 93,5$ m²) tem $\Delta S_{wlan} = +3,63$ m², e é o enunciado que manda partir de $S_w = 90$ m², área pequena demais para pousar em 1990 m. Como o Problema 2 impõe *apenas* o teto de envergadura, o otimizador não tem motivo para corrigir isso — e de fato piora o ΔS_{wlan} ao encolher mais a asa. É exatamente o tipo de lacuna que o conjunto completo de restrições do Problema 3 fecha.

2.3 Melhoria relativa da função objetivo

$$\frac{W_{0,ini} - W_{0,ot}}{W_{0,ini}} = \frac{42\,788,95 - 41\,624,09}{42\,788,95} = 2,72\%, \quad (3)$$

ou 1 164,9 kgf de MTOW. Em termos da função objetivo normalizada, $f^* = 0,97278 = 1 - 0,02722$.

O ganho é modesto porque só duas variáveis estão livres e a missão é a do Fokker 100. Para comparação, o Problema 3 obtém 3,42% na NJ-0502 com nove variáveis. Vale notar de onde vem: W_f cai 9,94%, mas combustível é só 22% do MTOW nessa aeronave, então a redução de W_0 fica bem abaixo dos dois dígitos.

2.4 Número de chamadas de função

Tabela 3: Contadores da corrida do SLSQP na aeronave padrão.

Grandeza	Valor
Iterações do SLSQP (nit)	11
Avaliações da função objetivo (nfev)	33
Avaliações do gradiente (njev)	11
Avaliações da restrição	45
Chamadas distintas ao <i>Design Tools</i>	33
Tempo de parede [s]	1.157
W_0 inicial [kgf]	42788.95
W_0 ótimo [kgf]	41624.09
Melhoria relativa [%]	2.722
b_w no ótimo [m]	29.8251
g_{span} no ótimo	0.005828
Restrições ativas	0

O SLSQP terminou com *Optimization terminated successfully* em 1,16 s. Os números precisam ser lidos com cuidado, porque “chamadas de função” pode significar três coisas diferentes:

- **11 iterações** (**nit**): cada uma resolve um subproblema de programação quadrática e dá um passo em x ;
- **33 avaliações da função objetivo** (**nfev**): é o número que responde à pergunta do roteiro. Como não fornecemos gradiente, o SciPy monta ∇f por diferenças finitas progressivas, o que custa $n = 2$ avaliações extras por gradiente. Com 11 gradientes (**njev** = 11), a conta fecha: 11 (pontos) + 11 $\times$ 2 (diferenças finitas) = 33;
- **45 avaliações da restrição**, contadas à parte porque o SLSQP pede g e ∇g em pontos que nem sempre coincidem com os de f .

Graças ao *cache* interno do modelo — objetivo e restrição compartilham a mesma análise quando caem no mesmo x — foram necessárias apenas **33 chamadas distintas ao *Design Tools***, e não $33 + 45 = 78$. Cada uma dessas chamadas executa internamente $1 + 4 = 5$ análises do *analyze* por causa do refinamento do ponto fixo de W_0 .

Comparado ao Problema 3 (114 avaliações de modelo para nove variáveis), o custo aqui é baixo justamente porque $n = 2$: o gradiente por diferenças finitas escala com o número de variáveis.

2.5 O ótimo é restringido? Restrições ativas

Não. O ótimo é um ponto *interior*: nenhuma restrição está ativa, e nenhum limite de caixa é atingido.

- A restrição de envergadura fica folgada: $b_w = 29,825$ m contra o teto de 30 m, ou seja $g_{\text{span}} = +5,83 \times 10^{-3}$ — três ordens de grandeza acima da tolerância de atividade (10^{-4});
- $AR_w = 10,47$ está no interior de $[7; 12]$;
- $S_w = 85,0$ m² está no interior de $[80; 120]$.

Como o ponto está a apenas 17 cm da fronteira, a conclusão não pode depender de uma única corrida. O script `run_2_2_verificacao.py` produz quatro evidências independentes, resumidas na Tabela 4.

Tabela 4: Evidências de que o ótimo da aeronave padrão é interior.

Evidência	Valor
Dispersão de W_0 entre 8 partidas [kgf]	5.7e-07
W_0 com a restrição de envergadura [kgf]	41624.0864
W_0 sem a restrição de envergadura [kgf]	41624.0864
Diferença entre os dois [kgf]	0.0e+00
Melhor W_0 sobre a fronteira $b_w = 30$ m [kgf]	41624.5857
Penalidade de ir para a fronteira [kgf]	0.4994
$\partial W_0 / \partial AR_w$ no ótimo [kgf]	-0.00118
$\partial W_0 / \partial S_w$ no ótimo [kgf/m ²]	-0.00058

1. **Gradiente nulo.** No ótimo, $\partial W_0 / \partial AR_w = -1,2 \times 10^{-3}$ kgf e $\partial W_0 / \partial S_w = -5,8 \times 10^{-4}$ kgf/m²: zero, dentro da precisão do modelo. Num mínimo restringido o gradiente do objetivo seria paralelo ao da restrição ativa, com multiplicador de Lagrange $\lambda > 0$; aqui as condições de KKT são satisfeitas com $\nabla f = 0$ e $\lambda = 0$, que é a assinatura de um mínimo interior.
2. **A restrição pode ser removida.** Repetindo a otimização *sem* a desigualdade de envergadura (só com as caixas), o SLSQP devolve exatamente o mesmo ponto, com diferença nula em W_0 . Uma restrição que não muda nada ao ser removida está, por definição, inativa.
3. **A fronteira é pior.** Varrendo 101 pontos ao longo de $b_w = 30$ m ($AR_w S_w = 900$), o melhor deles pesa 41 624,59 kgf — 0,50 kgf a *mais* que o ótimo interior. Empurrar o projeto até o teto de envergadura piora o MTOW, ainda que muito pouco.
4. **Multistart.** Oito partidas espalhadas pela caixa, incluindo os quatro cantos, convergem todas para o mesmo ponto (Tabela 5). A dispersão de W_0 entre elas é de $5,7 \times 10^{-7}$ kgf.

Tabela 5: *Multistart*: oito pontos de partida na caixa de projeto.

Partida		Convergiu para			
AR_w	S_w	AR_w	S_w [m ²]	b_w [m]	W_0 [kgf]
7.50	90.0	10.46570	84.99427	29.82489	41624.0864
7.00	80.0	10.46578	84.99422	29.82500	41624.0864
12.00	120.0	10.46560	84.99468	29.82483	41624.0864
9.00	110.0	10.46586	84.99392	29.82506	41624.0864
11.00	85.0	10.46557	84.99520	29.82487	41624.0864
8.00	100.0	10.46574	84.99438	29.82497	41624.0864
12.00	80.0	10.46569	84.99450	29.82492	41624.0864
7.00	120.0	10.46574	84.99403	29.82492	41624.0864

Por que o ótimo é interior. O mapa da Figura 1 mostra um vale de W_0 que corre quase paralelo à fronteira de envergadura, e o fundo desse vale cai do lado viável. Existe um alongamento ótimo finito: subir AR_w reduz o arrasto induzido, mas a fórmula de peso de asa penaliza asas muito esbeltas, e por volta de $AR_w \approx 10,5$ os dois efeitos se equilibram. O teto de 30 m simplesmente não chega a morder esse ponto — passa 17 cm ao lado.

Vale registrar quão *raso* é esse mínimo. Entre o ótimo interior e o melhor ponto sobre a fronteira há 0,50 kgf em 42 t, isto é $1,2 \times 10^{-5}$ do MTOW. É por isso que as oito corridas do

multistart concordam em W_0 até a sétima casa decimal mas diferem na terceira casa de AR_w : o vale é longo e quase plano, então a posição exata ao longo dele é mal condicionada, embora o valor do objetivo seja muito bem determinado. Na prática, qualquer projeto com AR_w entre 10 e 11 e S_w ajustado para manter $b_w \lesssim 30$ m entrega o mesmo MTOW.

Por fim, um alerta de projeto: o ótimo é irrestrito *neste* problema porque o problema só tem uma restrição. Com 29,83 m a aeronave está na letra C da OACI (envergadura de 24 a 36 m) e a apenas 17 cm de um teto que existe por razões de pátio. Um projeto real trataria essa folga como nula e verificaria as demais restrições — pouso, estabilidade, trem — que o Problema 3 traz para dentro do laço.

3 Otimização da NJ-0502

Esta seção resolve o Problema 3 (*Team Aircraft Optimization*) do *Homework* 02. A configuração final da NJ-0502, herdada de PRJ-22 e registrada como `my_airplane` no *Design Tools*, é tomada como ponto de partida de um problema de programação não linear restringida cujo objetivo é minimizar o peso de decolagem W_0 . As nove variáveis — as oito da triagem DOE do *Homework* 01 mais y_{mlg} — são liberadas de uma vez no SLSQP. Com normalização de variáveis e restrições, e limites de pátio OACI E / FAA ADG V, o ótimo reduz W_0 em 3,42% (de 286 563 para 276 769 kgf) em 6 avaliações da função objetivo (2,30 s). O ponto é restringido: tanque, *tipback*, *tailstrike*, $SM_{aft} = 0,10$, C_{Lv} , bitola ($b_{mlg} = 13,9$ m) e o trem sob a planta ($\xi_{mlg} = 1$). y_{mlg} recua o bordo de fuga local e permite avançar a asa sem tirar o MLG da planta; o piso $C_{ht} \geq 0,70$ preserva o volume de cauda de PRJ-22.

3.1 Escopo e organização dos códigos

O roteiro pede para modificar o script de aula de otimização restringida (`02_con_opt_class.py`) e aplicá-lo à aeronave do grupo, com no mínimo seis variáveis de projeto, as restrições de desempenho, estabilidade e trem de pouso listadas no enunciado, e os limites de pátio das Tabelas 1-1 (OACI, Anexo 14) e 1-2 (FAA, AC 150/5300-13A). A prática recomendada é normalizar entradas e restrições e ajustar a missão à aeronave real.

Os códigos desta seção estão em `designTool/lab02_opt/otimizacao_NJ0502/`:

- `opt_common.py` — modelo normalizado, restrições e acoplamento com `analyze`;
- `run_3_1_diagnostico.py` — viabilidade da partida e suficiência do conjunto $\{x, g\}$;
- `run_3_2_otimizacao.py` — SLSQP no conjunto completo;
- `run_3_3_variantes.py` — remoção de restrições ativas;
- `run_3_4_figuras.py` — histórico (variáveis, objetivo, restrições) e vistas superpostas.

As subseções seguintes respondem, na ordem, às nove questões do Problema 3.

3.2 Definição do problema e escolha das variáveis

O problema de otimização é

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) = W_0(x)/W_{0,\text{ref}} \\ \text{s.a.} \quad & g_j(x) \geq 0, \quad j = 1, \dots, 17, \\ & x_L \leq x \leq x_U, \end{aligned} \tag{4}$$

em que $W_{0,\text{ref}}$ é o MTOW da configuração de PRJ-22 e cada x_i entra no otimizador já dividido por $|x_{i,\text{ref}}|$. Com isso, o ponto de partida tem componentes de módulo unitário, o sinal de z_{lg}

(negativo) é preservado, e uma única tolerância do SLSQP ($f_{\text{tol}} = 10^{-6}$) serve para o objetivo e para todas as restrições.

As nove variáveis são as oito da triagem do *Homework* 01 mais y_{mlg} . A justificativa das oito não muda: Λ_w , S_w e AR_w governam o *trade-off* arrasto de onda / peso estrutural / pouso; $x_{r,w}$ e C_{ht} ajustam as margens estáticas; x_{mlg} e z_{lg} são os atuadores longitudinais e verticais do trem; C_{vt} é o único controle efetivo de C_{Lv} em OEI. y_{mlg} entra porque, com asa enflechada, a estação do MLG desloca o bordo de fuga local: ir para fora recua $x_{TE}(y)$ e libera x_{mlg} sob a planta ($\xi \leq 1$), o que o SLSQP usa para avançar $x_{r,w}$. Sem y_{mlg} a bitola ficava congelada em 11,2 m e o trem saturava o bordo de fuga cedo demais. O enunciado exige “pelo menos seis”; as nove cabem nesse pedido.

A missão não foi reaberta. A NJ-0502 já carrega, em `standard_airplane.py`, $R = 8\,000$ nm, $M = 0,85$, $W_{\text{pay}} = 32\,000$ kgf, $d_{TO} = 2\,900$ m e $d_{LDG} = 1\,990$ m — o mesmo conjunto usado em PRJ-22. O palpito `w0_guess` é reinjetado algumas vezes após cada `analyze`, para que o resíduo do ponto fixo interno (~ 10 N) não contamine as diferenças finitas.

Suficiência do conjunto. O jacobiano normalizado no ponto de partida (`script_run_3_1_diagnostico.py`) mostra três fatos:

1. $x_{r,w}$, x_{mlg} , y_{mlg} e z_{lg} têm coluna nula no objetivo. Não reduzem W_0 sozinhas; existem para viabilizar restrições (estabilidade e trem). Isso é desejável, não um defeito.
2. A linha de b_{mlg} deixa de ser nula: y_{mlg} é o atuador da bitola e, via ξ_{mlg} , do bordo de fuga local. A caixa $4,0 \leq y_{mlg} \leq 6,95$ m mantém o MLG fora da fuselagem ($D_f/2 = 2,98$ m) e inboard do motor ($y_n - D_n/2 = 9,03$ m); o teto 6,95 m é o da letra E ($b_{mlg} \leq 13,9$ m).
3. A partida *viola* $\alpha_{tipback} \geq 15^\circ$ ($13,50^\circ$). Sem x_{mlg} ou $x_{r,w}$, o problema é inviável.

3.3 Restrições e objetivos adicionados

O objetivo é só um: minimizar W_0 . Não foi acrescentada segunda função (isso fica para o problema multiobjetivo).

Além das restrições do roteiro, o grupo acrescentou:

- $T_0 \geq T_{0,\text{req}}$, escrita $(T_0/T_{0,\text{req}} - 1) \geq 0$. Com `Tmax` congelado no motor de PRJ-22, T_0 é constante ($n_{\text{eng}}T_{\text{max}} = 79\,225$ kgf) e a desigualdade apenas garante que a demanda de empuxo continue abaixo do instalado. No ótimo a folga sobe de 5,7% para 18,1%.
- $C_{Lv} \leq 0,75$, escrita $(1 - C_{Lv}/0,75) \geq 0$. O enunciado não lista essa restrição, mas C_{vt} foi escolhida precisamente para controlá-la. Sem um teto, o otimizador encolhe a EV até o limite inferior $C_{vt} = 0,05$ e C_{Lv} passa de 0,98 (variante V1). O valor 0,75 é um teto de projeto conservador para a condição OEI, ainda acima do 0,68 da partida.
- Faixa de margem estática para controle: $SM_{fwd} \leq 0,25$ (o roteiro pedia 0,30) e $SM_{aft} \leq 0,10$ (teto que o roteiro não traz; o piso $SM_{aft} \geq 0,05$ permanece). Sem esse teto, o piso $C_{ht} = 0,70$ levava SM_{aft} a 0,16 e SM_{fwd} a 0,30. Com o teto, o SLSQP *não* encolhe a EH: recua o trem e avança a asa ($x_{r,w}$), que a triagem DOE mostrou não pesar. O piso $C_{ht} \geq 0,70$ fica como reserva de autoridade de profundor para o S&C; 0,60 e 0,50 foram testados e descartados.
- Trem sob a asa. Na estação $y = y_{mlg}$ define-se $\xi_{mlg} = (x_{mlg} - x_{LE})/c_{\text{local}}$. A partida tem $\xi = 0,90$ (ainda na planta, junto do bordo de fuga); sem restrição o ótimo ia a $\xi = 1,25$ — o trem saía da asa e não recolhia no caixão. Impõe-se $0,50 \leq \xi_{mlg} \leq 1$: o teto mantém o trem sob a planta; o piso o coloca na metade traseira (longarina traseira). Com y_{mlg} livre, o SLSQP alarga a bitola até 13,9 m: o bordo de fuga na nova estação recua, $x_{r,w}$ pode avançar e o MLG continua em $\xi = 1$. Sem y_{mlg} esse ganho exigia $\xi = 1,25$ (variante V5).

Como se lê as Tabelas 1-1 e 1-2. A letra da OACI (Anexo 14, Sec. 1.3) e o grupo da FAA (AC 150/5300-13A) são definidos pela dimensão *mais exigente*, não pela intersecção das duas faixas. Um avião com $b_w = 60$ m (letra E) e bitola de 8 m (letra C na bitola) continua letra E; um com $h_{tail} = 18,2$ m (ADG IV na altura) e $b_w = 64,9$ m (ADG V na envergadura) continua ADG V. Por isso **não** se impõe $9 \leq b_{mlg} < 14$ nem $18,5 \leq h_{tail} < 20$ como caixas. O que impede a aeronave de subir de categoria são os *tetos*:

$$b_w < 65 \text{ m}, \quad b_{mlg} < 14 \text{ m}, \quad h_{tail} < 20 \text{ m}. \quad (5)$$

A letra E e o ADG V são “até, mas não incluindo, 65 m”. Um teto de exatamente 65 m colocaria a NJ-0502 em 4F / ADG VI. Usamos $b_w \leq 64,9$ m e $b_{mlg} \leq 13,9$ m.

A partida tem $b_w = 60,50$ m, $b_{mlg} = 11,2$ m e $h_{tail} = 19,14$ m, com $d_{TO} = 2900$ m (número 4). É um 4E / ADG V, e o ótimo permanece nessa categoria: $b_w = 64,63$ m, $b_{mlg} = 13,9$ m (teto da letra E na bitola; o MLG continua inboard do motor em $y_n = 11$ m) e $h_{tail} = 18,33$ m. A altura caiu abaixo de 18,5 m; isso a classifica como ADG IV *na altura*, mas o grupo final continua V por causa da envergadura.

Todas as restrições estão na forma normalizada $g \geq 0$ pedida no roteiro. O exemplo do enunciado, $(SM_{aft}/0,05 - 1) \geq 0$, é usado literalmente; as demais seguem o mesmo padrão (dividir pelo limite e subtrair 1, ou o complemento $1 - (\cdot)/(\cdot)_{\lim}$ quando a desigualdade original é $\leq$).

3.4 Tabela comparativa: partida $\times$ ótimo

A Tabela 6 compara as variáveis de projeto; a Tabela 7, as restrições normalizadas; a Tabela 8, as grandezas dimensionais.

Tabela 6: Variáveis de projeto — configuração de PRJ-22 e ótimo.

Variável	Inicial	Ótimo	Lim. inf.	Lim. sup.	Δ [%]
S_w [m ²]	395.2400	387.9899	320.0000	470.0000	−1.83
AR_w [-]	9.2600	10.7645	7.5000	12.0000	16.25
Λ_w [deg]	33.0000	35.1783	25.0000	40.0000	6.60
$x_{r,w}$ [m]	19.8000	18.6282	17.0000	23.0000	−5.92
C_{ht} [-]	0.7000	0.7000	0.7000	1.1000	0.00
C_{vt} [-]	0.0750	0.0648	0.0500	0.1200	−13.55
x_{mlg} [m]	32.2000	32.2417	29.0000	36.0000	0.13
y_{mlg} [m]	5.6000	6.9500	4.0000	6.9500	24.11
z_{lg} [m]	−5.7000	−5.6704	−7.0000	−4.5000	−0.52

Tabela 7: Restrições normalizadas $g(x) \geq 0$. Uma restrição é classificada como ativa quando $|g| \leq 10^{-4}$.

Restrição	$g(x)$	g_{ini}	g_{ot}	Ativa?
$\Delta S_{wlan} \geq 0$	$\Delta S_{wlan}/S_w$	0.2855	0.2825	não
$SM_{fwd} \leq 0,25$	$1 - SM_{fwd}/0,25$	0.1434	0.0028	não
$SM_{aft} \geq 0,05$	$SM_{aft}/0,05 - 1$	0.9660	1.0000	não
$SM_{aft} \leq 0,10$	$1 - SM_{aft}/0,10$	0.0170	0.0000	sim
$f_{nlg,fwd} \leq 0,18$	$1 - f_{nlg,fwd}/0,18$	0.5497	0.4878	não
$f_{nlg,aft} \geq 0,03$	$f_{nlg,aft}/0,03 - 1$	0.6524	0.8322	não
$\alpha_{tip} \geq 15^\circ$	$\alpha_{tip}/15^\circ - 1$	−0.1002	0.0000	sim
$\alpha_{tail} \geq 10^\circ$	$\alpha_{tail}/10^\circ - 1$	0.0081	−0.0000	sim
$\phi_{ovt} \leq 63^\circ$	$1 - \phi_{ovt}/63^\circ$	0.2302	0.3203	não
$tank_excess \geq 0$	$W_{maxfuel}/W_f - 1$	0.0050	−0.0000	sim
$b_w < 65$ m (teto OACI E)	$1 - b_w/64,9$	0.0678	0.0042	não
$b_{mlg} < 14$ m (teto OACI E)	$1 - b_{mlg}/13,9$	0.1942	0.0000	sim
$h_{tail} < 20$ m (teto FAA V)	$1 - h_{tail}/20$	0.0432	0.0836	não
$T_0 \geq T_{0,req}$	$T_0/T_{0,req} - 1$	0.0575	0.1806	não
$C_{Lv} \leq 0,75$	$1 - C_{Lv}/0,75$	0.0889	0.0000	sim
$\xi_{mlg} \leq 1$ (trem sob a asa)	$1 - \xi_{mlg}$	0.0987	0.0000	sim
$\xi_{mlg} \geq 0,50$ (longarina traseira)	$\xi_{mlg}/0,50 - 1$	0.8025	1.0000	não

Tabela 8: Grandezas dimensionais da partida e do ótimo.

Grandeza	Inicial	Ótimo	Δ [%]
W_0 [kgf]	286563.304	276769.434	-3.42
W_e [kgf]	143552.395	143964.195	0.29
W_f [kgf]	109310.909	99105.238	-9.34
T_0 [kgf]	79224.567	79224.567	0.00
$T_{0,req}$ [kgf]	74918.093	67106.280	-10.43
S_w [m ²]	395.240	387.990	-1.83
b_w [m]	60.497	64.626	6.82
S_h [m ²]	61.482	60.354	-1.83
S_v [m ²]	55.930	47.466	-15.13
ΔS_{wlan} [m ²]	112.843	109.595	-2.88
SM_{fwd}	0.214	0.249	16.42
SM_{aft}	0.098	0.100	1.73
C_{Lv}	0.683	0.750	9.76
$tank_excess$	0.005	-0.000	-100.01
$f_{nlg,fwd}$	0.081	0.092	13.75
$f_{nlg,aft}$	0.050	0.055	10.89
α_{tip} [deg]	13.497	15.000	11.13
α_{tail} [deg]	10.081	10.000	-0.80
ϕ_{ovt} [deg]	48.498	42.822	-11.70
h_{tail} [m]	19.135	18.328	-4.22
b_{mlg} [m]	11.200	13.900	24.11
ξ_{mlg}	0.901	1.000	10.95

Os movimentos têm leitura direta. A asa encolhe 1,83% em área e estica 16,3% em alongamento; a envergadura vai a 64,63 m — quase o teto 64,9 m. O enflechamento sobe de 33° para 35,2°. C_{ht} permanece em 0,70 e a EV encolhe até $C_{Lv} = 0,75$. Quem ajusta a margem é $x_{r,w}$, que avança 1,17 m; SM_{aft} vai a 0,100 (teto) e SM_{fwd} a 0,249 (quase 0,25). O MLG quase não recua (x_{mlg} sobe 4 cm) mas *abre* (y_{mlg} : 5,60 → 6,95 m, teto da letra E): o bordo de fuga local recua, ξ_{mlg} permanece 1 e a asa pode avançar. z_{lg} sobe 3 cm. Combustível cai 9,34% e o peso vazio sobe 0,29%.

3.5 Otimizador

Foi usado o **SLSQP** de `scipy.optimize.minimize` (*Sequential Least Squares Programming*), o mesmo método do script de aula `02_con_opt_class.py`. A escolha tem três motivos:

1. o problema é de programação não linear com desigualdades e caixas, exatamente o que o SLSQP trata por programação quadrática sequencial;
2. o roteiro pede gradientes do objetivo e das restrições, e o SLSQP os consome a cada iteração (via `jac`);
3. não há gradiente analítico do `analyze`. As derivadas são diferenças finitas centradas com passo $h = 10^{-4}$ nas variáveis *normalizadas* — um passo grande o bastante para ficar acima do resíduo do ponto fixo interno, e pequeno o bastante para não linearizar mal o modelo. O passo padrão do SciPy ($\sim 10^{-8}$) cairia dentro desse ruído.

Não foi usado algoritmo evolucionário (DE, GA). O ponto de partida já está na vizinhança de um projeto viável, o espaço tem nove dimensões com caixas estreitas, e cada avaliação chama o *Design Tools* várias vezes. Um método de busca direta gastaria centenas de chamadas para um ganho que o SLSQP captura em menos de dez.

3.6 Melhoria relativa do objetivo

$$\frac{W_{0,\text{ini}} - W_{0,\text{ot}}}{W_{0,\text{ini}}} = \frac{286\,563 - 276\,769}{286\,563} = 3,42\%. \quad (6)$$

O valor $f^* = 0,9658$ é $1 - 0,0342$. Quase toda a redução vem de W_f ($-9,34\%$); W_e sobe $0,29\%$. Sem y_{mlg} o ganho parava em $2,38\%$, com o trem saturando o bordo de fuga cedo demais. Sem $\xi_{mlg} \leq 1$ (variante V5) o ganho vai a $3,69\%$ — só $0,27$ p.p. a mais — mas o trem sai da planta ($\xi = 1,25$). Com a bitola livre, manter o MLG sob a asa custa quase nada. O teste com $C_{ht} \geq 0,60$ anunciava $4,41\%$, à custa de 17% menos EH — descartado para não comprometer o S&C.

3.7 Número de chamadas e tempo

O SLSQP terminou com *Optimization terminated successfully* após

- **6 iterações** do algoritmo (`nit` do SciPy): cada iteração atualiza x com base em f , g e nos jacobianos;
- **6 avaliações** da função objetivo (`nfev` / `n_objfun`): são as vezes em que o otimizador pediu $f(x)$, e correspondem ao eixo n_f das figuras de histórico;
- **114 avaliações do modelo** (`n_designTool`): cada uma é uma chamada a `run_designTool`, não uma iteração. Com $n = 9$ variáveis, o gradiente por diferenças centradas custa $2n = 18$ avaliações; somando o ponto em que f é pedido, $1 + 18 = 19$ avaliações de modelo por chamada de f , e $6 \times 19 = 114$. Essas 18 avaliações extras de cada passo não entram em n_f ;
- $2,30$ s de tempo de parede.

Os 114 não são iterações, nem 19 iterações por chamada de f : são avaliações do *designTool* usadas para montar os gradientes. Cada `run_designTool` ainda executa $1 + N_{\text{refine}} = 5$ chamadas internas a `analyze` (refinamento do ponto fixo de W_0); o contador 114 não inclui essas chamadas internas.

3.8 Histórico de otimização

O eixo horizontal das Figuras 4–7 é n_f : a n -ésima vez que o SLSQP pediu o valor de $f(x)$. Não é o número de iterações do SLSQP nem o de avaliações do modelo. Os gradientes por diferenças finitas ficam de fora desse eixo. As variáveis estão divididas pelo valor de partida para caberem no mesmo gráfico; as restrições foram separadas em desempenho/pátio e estabilidade/trem.

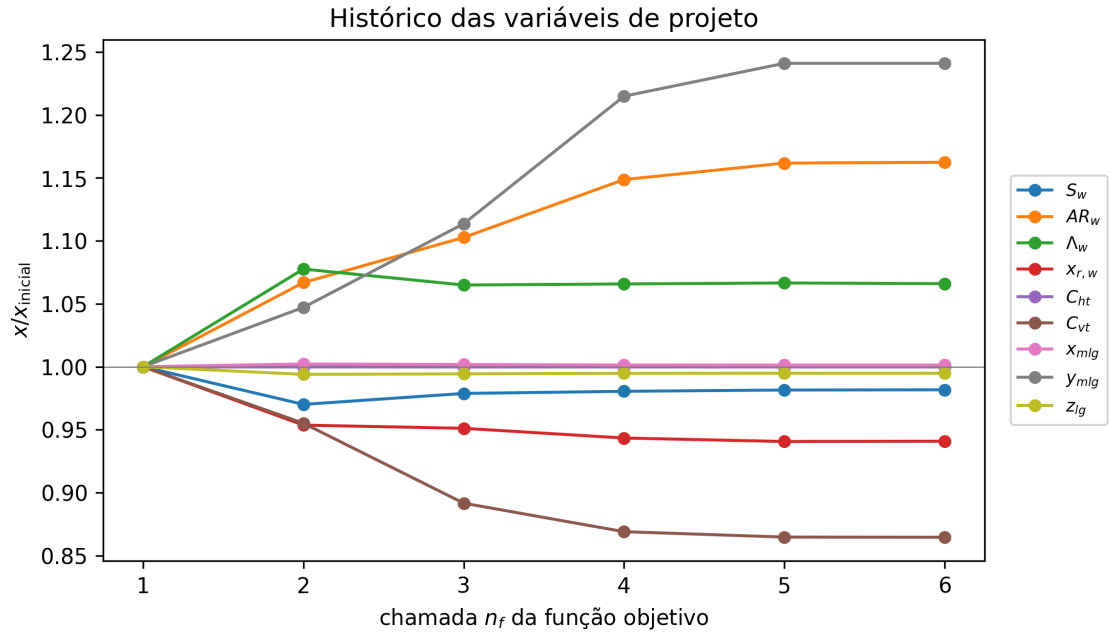


Figura 4: Histórico das variáveis de projeto, normalizadas por x_{ini} . n_f é a chamada da função objetivo.

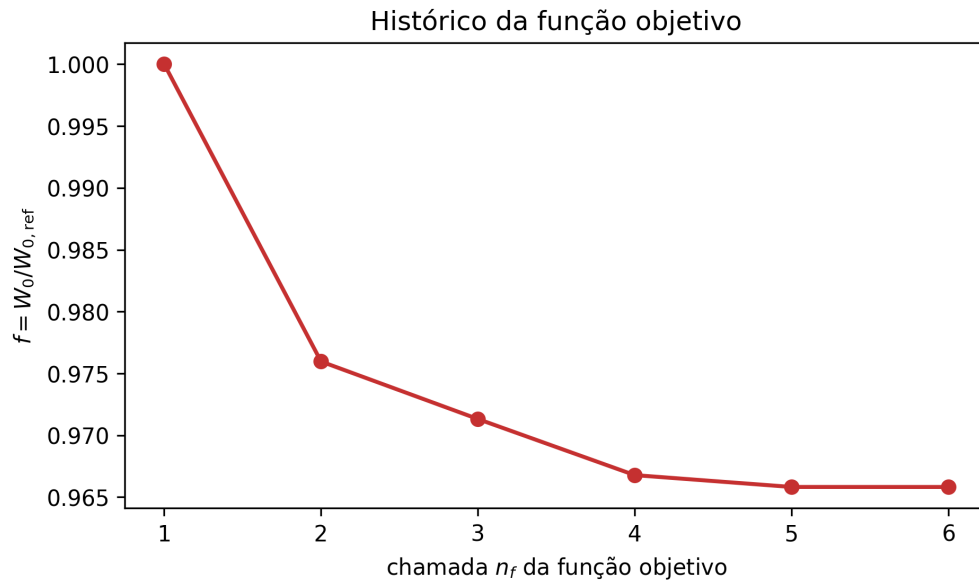


Figura 5: Histórico da função objetivo $f = W_0/W_{0,ref}$.

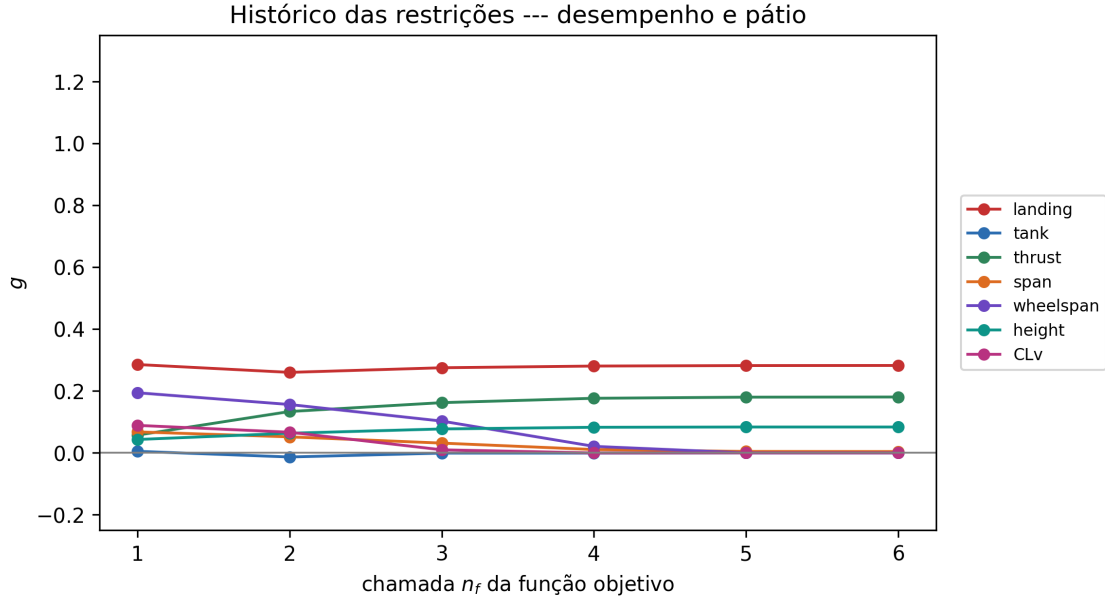


Figura 6: Histórico das restrições de desempenho e pátio. A linha cinza é $g = 0$.

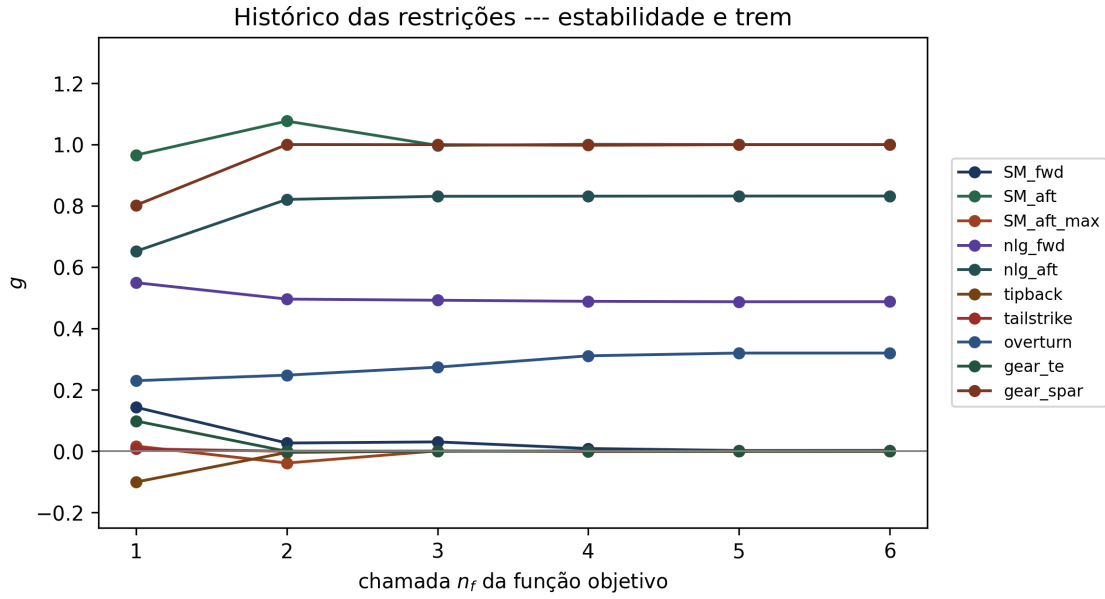


Figura 7: Histórico das restrições de estabilidade e trem. A linha cinza é $g = 0$. O *tipback*, único $g < 0$ na partida, cruza zero na primeira chamada.

O objetivo cai de 1,00 para $\approx 0,97$ na primeira avaliação e estabiliza em 0,966. AR_w , Λ_w e y_{mlg} sobem; S_w , $x_{r,w}$ e C_{vt} descem; C_{ht} permanece em 1,00. y_{mlg} vai ao teto da caixa (6,95 m). Do lado das restrições, SM_{aft} , *tipback*, *tailstrike*, tanque, bitola, C_{Lv} e $\xi_{mlg} = 1$ caminham para $g = 0$. A envergadura chega perto do teto ($b_w = 64,63$ m) mas não satura.

3.9 O ótimo é restringido?

Sim. Sete restrições de desigualdade saturam ($|g| \leq 10^{-4}$) e C_{ht} encosta no piso de controle:

- **Tanque** ($g_{\text{tank}} \approx 0$): $W_{\text{max fuel}} = W_f$. Qualquer redução adicional de S_w deixa a missão sem combustível. A variante V3, que desliga essa restrição, empurra S_w ao piso de 320 m² e anuncia 5,59% de ganho — ao preço de 28% de déficit de tanque.

- **Bitola** ($g_{\text{wheelspan}} \approx 0$): $b_{mlg} = 13,9$ m, teto da letra E. y_{mlg} senta no limite superior da caixa. Sem esse teto o MLG ainda caberia inboard do motor ($y_n - D_n/2 = 9,03$ m), mas a aeronave sairia da letra E pela bitola.
- **Trem sob a asa** ($g_{\text{gear_te}} \approx 0$): $\xi_{mlg} = 1$. Sem ela (variante V5) W_0 cai 3,69% — só 0,27 p.p. a mais — e o trem sai da planta ($\xi = 1,25$). Com y_{mlg} livre, manter o MLG sob a asa quase não custa W_0 .
- C_{Lv} ($g_{CLv} \approx 0$): $C_{Lv} = 0,75$. Sem ela (variante V1) C_{vt} cai ao piso 0,05 e C_{Lv} vai a 0,98, com 0,88 p.p. extras de ganho.
- **Tipback e tailstrike** saturam em 15° e 10° .
- $SM_{aft} \leq 0,10$ satura. Quem cumpre a faixa é $x_{r,w}$, não o volume de cauda.
- **Caixa de C_{ht}** : o ótimo senta em $C_{ht} = 0,70$. Relaxar o piso para 0,50 (variante V4) rende 5,13% de W_0 com EH 29% menor — inaceitável para o S&C.

A envergadura *não* satura ($b_w = 64,63$ m, $g_{\text{span}} = 0,004$). A variante V2, que desliga o teto de 64,9 m, devolve o mesmo ponto.

Tabela 9: Estudo de remoção das restrições ativas. Cada variante parte da mesma configuração de PRJ-22.

Variante	W_0 [kgf]	ΔW_0 [%]	S_w [m ²]	AR_w	b_w [m]
V0 referência	276769.4	3.42	388.04	10.770	64.65
V1 sem C_Lv	274241.9	4.30	385.22	10.826	64.58
V2 sem envergadura	276769.4	3.42	388.04	10.770	64.65
V3 sem tanque	270540.1	5.59	320.00	11.665	61.10
V4 Cht até 0,50	271861.7	5.13	381.31	11.046	64.90
V5 sem trem-na-asa	275991.4	3.69	385.96	10.913	64.90

As demais desigualdades permanecem folgadas. $\Delta S_{wlan} = 110$ m², $SM_{fwd} = 0,249$ (quase o teto 0,25), $\alpha_{tip} = 15^\circ$ e $\alpha_{tail} = 10^\circ$ (ativas). A altura cai para 18,33 m — abaixo de 18,5 m, portanto ADG IV na altura — mas o grupo final continua V pela envergadura de 64,63 m. A bitola sobe a 13,9 m e satura o teto da letra E; não há piso de 9 m a cumprir.

A partida, por outro lado, *não* é viável: Tabela 10. O único $g < 0$ é o *tipback*. O otimizador precisa, antes de emagrecer a aeronave, recolocar o trem (ou a asa) de modo que $\alpha_{tip} \geq 15^\circ$.

Tabela 10: Restrições normalizadas na configuração de partida (PRJ-22).

Restrição	Expressão	g	Origem	Status
landing	$\Delta S_{wlan} \geq 0$	0.2855	roteiro	satisfeita
SM_fwd	$SM_{fwd} \leq 0,25$	0.1434	adicionada	satisfeita
SM_aft	$SM_{aft} \geq 0,05$	0.9660	roteiro	satisfeita
SM_aft_max	$SM_{aft} \leq 0,10$	0.0170	adicionada	satisfeita
nlg_fwd	$f_{nlg,fwd} \leq 0,18$	0.5497	roteiro	satisfeita
nlg_aft	$f_{nlg,aft} \geq 0,03$	0.6524	roteiro	satisfeita
tipback	$\alpha_{tip} \geq 15^\circ$	-0.1002	roteiro	violada
tailstrike	$\alpha_{tail} \geq 10^\circ$	0.0081	roteiro	satisfeita
overturn	$\phi_{ovt} \leq 63^\circ$	0.2302	roteiro	satisfeita
tank	$tank_excess \geq 0$	0.0050	roteiro	satisfeita
span	$b_w < 65$ m (teto OACI E)	0.0678	roteiro	satisfeita
wheelspan	$b_{mlg} < 14$ m (teto OACI E)	0.1942	roteiro	satisfeita
height	$h_{tail} < 20$ m (teto FAA V)	0.0432	roteiro	satisfeita
thrust	$T_0 \geq T_{0,req}$	0.0575	adicionada	satisfeita
CLv	$C_{Lv} \leq 0,75$	0.0889	adicionada	satisfeita
gear_te	$\xi_{mlg} \leq 1$ (trem sob a asa)	0.0987	adicionada	satisfeita
gear_spar	$\xi_{mlg} \geq 0,50$ (longarina traseira)	0.8025	adicionada	satisfeita

3.10 Vistas em planta e lateral superpostas

A Figura 8 sobrepõe a NJ-0502 de PRJ-22 (azul) e a configuração otimizada (vermelho). Fuselagem e naceles, que não são variáveis de projeto, ficam em cinza como referência comum.

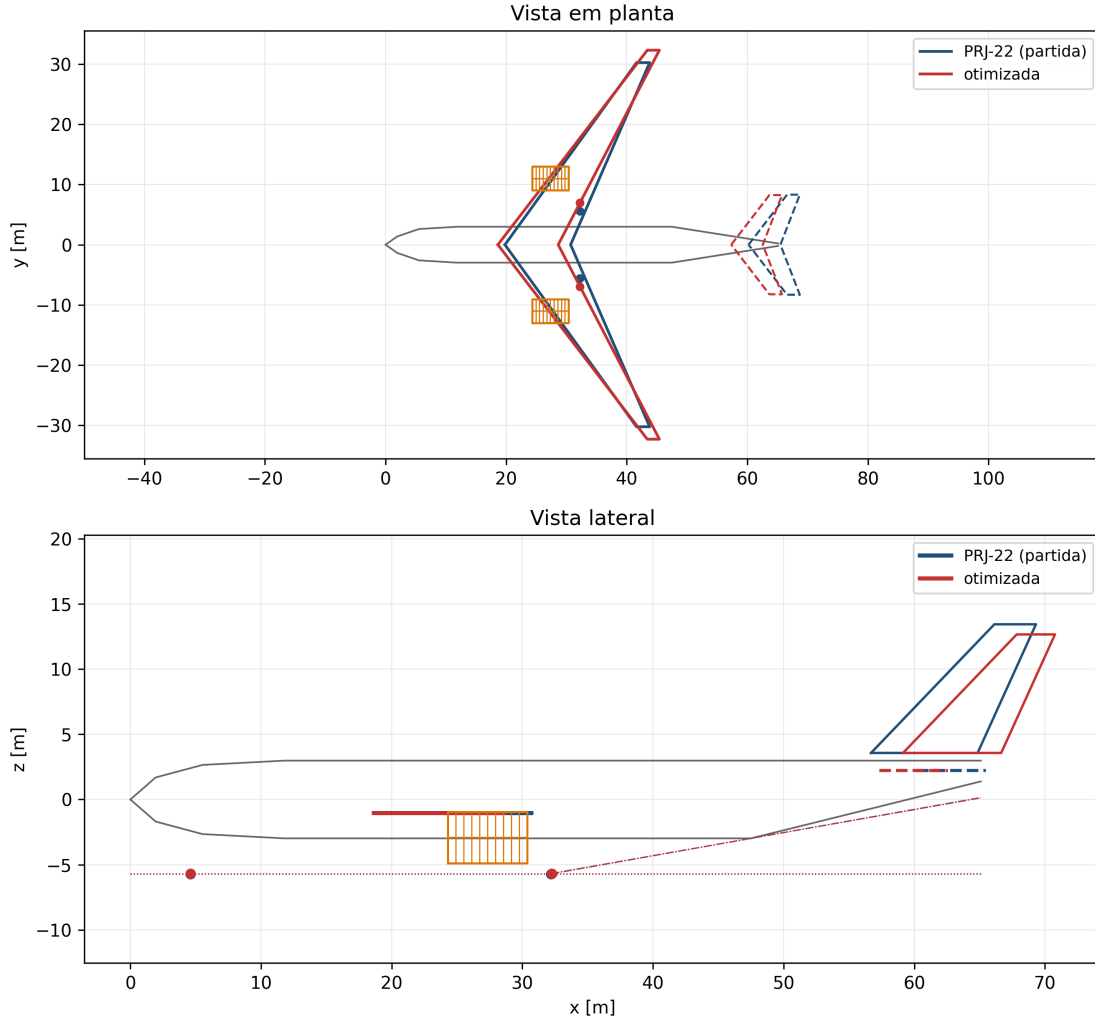


Figura 8: Vistas em planta e lateral da configuração de partida (azul) e da otimizada (vermelho). Fuselagem e naceles, congeladas, em cinza. A asa otimizada é mais alongada e um pouco mais enflechada; a EH quase não muda de tamanho (C_{ht} ficou em 0,70) e avança com a asa; a EV encolhe. O trem principal abre para $y_{mlg} = 6,95$ m e permanece sob o bordo de fuga ($\xi_{mlg} = 1$), inboard das naceles.

Na planta, o aumento de AR_w e Λ_w com S_w menor produz uma asa um pouco mais estreita na raiz e de maior envergadura. A EH otimizada acompanha a asa para frente ($x_{r,w}$ cai 1,17 m) mas quase não muda de área, porque C_{ht} ficou no valor de PRJ-22. O trem não abandona a planta: x_{mlg} quase não se mexe (+4 cm) e senta no bordo de fuga; y_{mlg} abre 1,35 m até o teto da letra E, o que recua o bordo de fuga local e libera o avanço da asa. As naceles permanecem em $y_n = 11$ m (congeladas). Recolhimento lateral para dentro: o comprimento do montante até o cubo é $\approx 4,6$ m, menor que $y_{mlg} = 6,95$ m, então os dois MLG não se encontram na linha de centro; a folga entre as pontas recolhidas fica $\approx 3,5$ m. O espaço de asa exposta até a fuselagem ($y_{mlg} - D_f/2 \approx 4,0$ m) é um pouco menor que o montante, como em PRJ-22: o trem entra numa carenagem de barriga, não cabe só no caixão. Recolher para fora esbarra na nacele (2,1 m até a parede interna). Na lateral, a EV fica mais baixa (h_{tail} cai 0,81 m) e o solo sobe 3 cm ($z_{lg} = -5,67$ m). A linha de *tailstrike* encosta no limite ($\alpha_{tail} = 10^\circ$).

3.11 Síntese da seção

O conjunto de nove variáveis — as oito do DOE mais y_{mlg} — é suficiente para tornar viável um ponto que a partida de PRJ-22 não era, e para reduzir W_0 em 3,42% sem sair da letra E / ADG V. y_{mlg} é o atuador que faltava: alarga a bitola até 13,9 m, recua o bordo de fuga na estação do MLG e permite avançar a asa com $\xi_{mlg} = 1$. As restrições acrescentadas pelo grupo têm papéis distintos: $T_0 \geq T_{0,req}$ é um vigilante; $C_{Lv} \leq 0,75$ governa a EV; $SM_{fwd} \leq 0,25$ e $SM_{aft} \leq 0,10$ delimitam o comando, e são cumpridas por $x_{r,w}$; $C_{ht} \geq 0,70$ reserva volume de cauda para o S&C; $0,50 \leq \xi_{mlg} \leq 1$ impede o SLSQP de separar o trem da asa.

O ótimo é um ponto de KKT clássico, sentado em sete hiperplanos (SM_{aft} , $tipback$, $tailstrike$, $tank_excess$, b_{mlg} , C_{Lv} , ξ_{mlg}), no piso de C_{ht} e no teto de y_{mlg} . A envergadura não satura (64,63 m); o teto da letra E que aperta é o da bitola.

4 Otimização multiobjetivo

Esta seção resolve o Problema 4 do *Homework* 02: o mesmo problema da Seção 3, agora com dois objetivos — minimizar W_0 e minimizar W_f — resolvido pelo NSGA-II do `pymoo` com 100 indivíduos por geração e 400 gerações. O resultado central é negativo, e por isso mesmo informativo: sob as restrições da Seção 3, **os dois objetivos praticamente não competem**. A frente de Pareto tem 11,23 kgf de amplitude em W_0 — 0,004% do MTOW —, isto é, degenera num ponto para qualquer fim de engenharia. A causa é identificada com precisão: o teto de envergadura da letra E da OACI trunca a frente. Relaxando-o para a letra F, a amplitude sobe para 405,32 kgf, 36 vezes maior.

4.1 Definição do problema e organização dos códigos

O roteiro manda repetir o problema anterior com um objetivo adicional. Isso é levado ao pé da letra: as variáveis de projeto e as restrições são *as mesmas* da Seção 3. O módulo `opt_multi.py` importa `opt_common.py` da pasta do Problema 3 em vez de redefinir a formulação, de modo que exista uma única fonte de verdade — condição necessária para que a comparação da Seção 4.4 seja legítima. O problema é

$$\begin{aligned} \min_x \quad & (f_1(x), f_2(x)) = \left(\frac{W_0(x)}{W_{0,ref}}, \frac{W_f(x)}{W_{f,ref}} \right) \\ \text{s.a.} \quad & g_j(x) \geq 0, \quad j = 1, \dots, 17, \\ & x_L \leq x \leq x_U, \quad x \in \mathbb{R}^9, \end{aligned} \tag{7}$$

com as referências tomadas na configuração de PRJ-22 ($W_{0,ref} = 286\,563$ kgf e $W_{f,ref} = 109\,311$ kgf). Normalizar os dois objetivos importa: sem isso W_0 , quase três vezes maior que W_f , dominaria as distâncias de *crowding* do NSGA-II e a frente sairia mal distribuída.

Duas adaptações foram necessárias para acoplar o *Design Tools* a um algoritmo genético:

- **Convenção de sinal.** O relatório escreve as restrições como $g(x) \geq 0$; o `pymoo` espera $G(x) \leq 0$. A ponte é $G = -g$, feita em `NJ0502BiObj._evaluate`.
- **Pontos em que o modelo não fecha.** O SLSQP da Seção 3 só visita a vizinhança de um projeto viável, mas o MOGA amostra a caixa inteira. Em cantos extremos — uma asa de 320 m² com alcance de 8 000 nm, por exemplo — o laço de ponto fixo de W_0 diverge e o `analyze` devolve `inf/NaN`. Isso não pode ser ignorado: um `NaN` em F quebra a ordenação por não dominância, porque toda comparação com `NaN` é falsa e o indivíduo passa a “não ser dominado por ninguém”. Todo resultado não finito é portanto convertido num ponto finito, péssimo e fortemente inviável ($f_i = 10^3$, $g_j = -10^3$), que o algoritmo descarta pela regra de dominância restringida. Na corrida final isso ocorreu em 5 dos 40 000 indivíduos.

Os códigos desta seção estão em `designTool/lab02_opt/otimizacao_multiobjetivo/`:

- `opt_multi.py` — problema bi-objetivo para o pymoo, reaproveitando a formulação do Problema 3;
- `run_4_1_ancoras.py` — âncoras da frente por SLSQP, nas duas categorias de aeródromo;
- `run_4_2_moga.py` — corrida do NSGA-II;
- `run_4_3_frente_ref.py` — frente de referência pelo método da ϵ -restrição;
- `run_4_4_figuras.py` e `gera_tex.py` — figuras e tabelas.

4.2 Frente de Pareto

A Figura 9 mostra a frente. O painel da esquerda usa a escala do projeto, com a configuração de PRJ-22 como referência; o da direita amplia a frente até que ela ocupe o quadro inteiro.

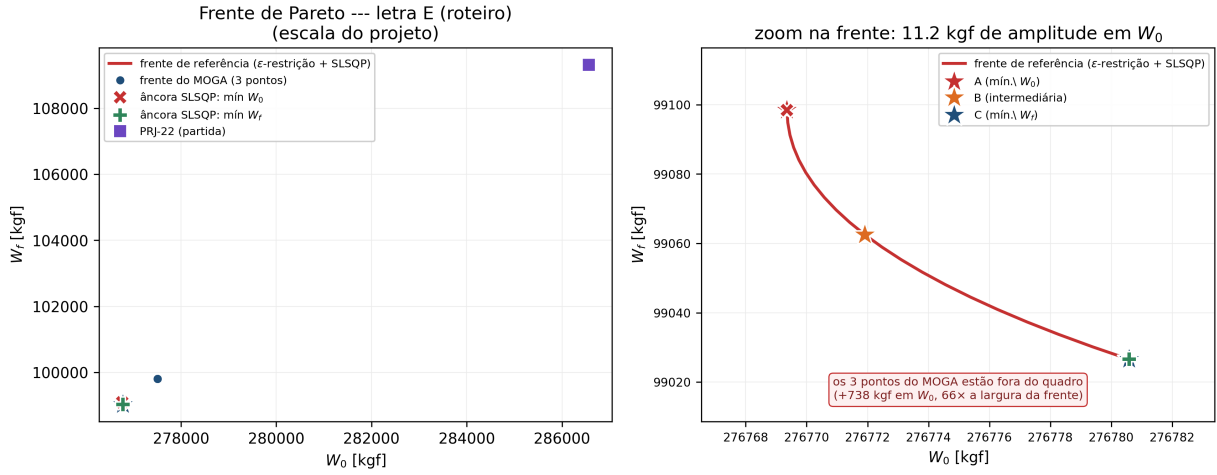


Figura 9: Frente de Pareto do problema do roteiro (letra E). Círculos azuis: frente devolvida pelo NSGA-II. Curva vermelha: frente de referência calculada pelo método da ϵ -restrição com SLSQP. Marcadores “X” e “+”: âncoras de objetivo único. Note a escala do painel direito — a frente inteira cabe em 11,23 kgf de W_0 .

O painel da esquerda já diz o essencial: na escala em que a otimização importa — os 9 794 kgf que separam PRJ-22 do ótimo da Seção 3 — a frente inteira é um ponto. Só ampliando $\sim 10^3$ vezes (painel direito) aparece uma curva, e ela é monotônica e convexa, como esperado de uma frente de Pareto legítima.

A frente de referência. O NSGA-II é um método de ordem zero e, como se verá na Seção 4.4, não resolve a frente com a precisão necessária para esta discussão. Para ter um padrão de comparação, a frente foi recalculada pelo método da ϵ -restrição:

$$\min_x W_0(x) \quad \text{s.a.} \quad g(x) \geq 0, \quad \left(1 - \frac{W_f(x)}{\epsilon}\right) \geq 0, \quad (8)$$

com ϵ varrendo 21 valores entre as duas âncoras. Cada ponto é um SLSQP completo, com os mesmos gradientes por diferenças finitas centradas do Problema 3. A curva vermelha das figuras é essa frente.

Por que a frente é degenerada. A Tabela 11 compara a amplitude da frente nas duas categorias de aeródromo.

Tabela 11: Amplitude da frente de Pareto por categoria de aeródromo, medida entre as âncoras de objetivo único.

Categoria	b_w máx. [m]	ΔW_0 [kgf]	ΔW_f [kgf]	$\Delta W_0/W_0$
Letra E (roteiro)	64.9	11.23	71.89	4.1e−05
Letra F (relaxado)	79.9	405.32	234.98	1.5e−03

O mecanismo do compromisso é a envergadura. Reduzir W_f pede mais b_w : menos arrasto induzido, melhor L/D , menos combustível para os 8 000 nm. Isso, porém, engorda a asa e sobe W_0 . É a troca clássica, e ela existe — ao longo da frente de referência, b_w vai de 64,65 m (no ponto de mínimo W_0) a 64,90 m (no de mínimo W_f), com AR_w subindo e Λ_w caindo junto.

O problema é que a âncora de mínimo W_f satura o teto $b_w < 64,9$ m da letra E: ela senta exatamente em 64,90 m. A troca é interrompida antes de produzir qualquer diferença apreciável. Liberando o teto para a letra F, a mesma âncora vai a 66,20 m e a amplitude em W_0 salta de 11,23 para 405,32 kgf. **Não é a física que anula o compromisso entre W_0 e W_f ; é a categoria de pátio escolhida para a NJ-0502.**

4.3 Gerações e indivíduos por geração

Tabela 12: Configuração do MOGA.

Parâmetro	Valor
Algoritmo	NSGA-II (pymoo 0.6.1)
Indivíduos por geração (pop_size)	100
Número de gerações (n_gen)	400
Avaliações da função objetivo	40 000
População inicial semeada com PRJ-22	10 de 100
Cruzamento	SBX, $\eta = 15$, $p = 0,9$
Mutação	polinomial, $\eta = 20$
Semente aleatória	42
Variáveis de projeto	9
Restrições de desigualdade	17
Tempo de parede [s]	727.4
Pontos na frente final	3
Pontos inválidos penalizados	5

Foram **100 indivíduos por geração e 400 gerações**, ou 40 000 avaliações da função objetivo, em 727 s. Os operadores são os padrões do NSGA-II: cruzamento SBX ($\eta = 15$, $p = 0,9$) e mutação polinomial ($\eta = 20$).

Dez dos 100 indivíduos da primeira geração são semeados com a configuração de PRJ-22 e uma nuvem em volta dela; os outros 90 são amostrados uniformemente na caixa. A escolha é fiel ao roteiro, que manda partir da configuração final de PRJ-22, e tem efeito prático: numa corrida-piloto com população puramente aleatória, o primeiro indivíduo viável só apareceu na geração 11. Vale notar que a semente *não* inclui o ótimo da Seção 3 — semear com ele tornaria circular a verificação da seção seguinte. A configuração de PRJ-22 é, ela própria, inviável (viola o *típbac*) e pesa 9 794 kgf a mais que o ótimo.

4.4 Verificação da convergência com os resultados da Seção 3

Esta é a pergunta 3 do roteiro, e a resposta é direta:

O ótimo da Seção 3 minimiza W_0 sujeito exatamente às mesmas restrições. Logo ele é, por definição, o extremo da frente de Pareto na direção de W_0 : nenhum ponto viável pode ter W_0 menor, e a frente convergida tem de encostar nele. A distância entre o menor W_0 da frente do MOGA e esse valor é, portanto, uma medida direta e sem ambiguidade do erro de convergência.

O teste é barato — reaproveita uma corrida que já existe — e tem uma propriedade rara: dá um limite *inferior* verdadeiro, não uma estimativa. Em problemas multiobjetivo é comum medir convergência por hipervolume ou por distância geracional, mas ambos exigem uma frente de referência que normalmente não se tem. Aqui a Seção 3 fornece um ponto dessa frente de graça. O mesmo raciocínio se aplica ao outro extremo, bastando resolver por SLSQP o problema de objetivo único $\min W_f$ com as mesmas restrições — é a âncora “mín W_f ”.

O veredito está na Tabela 13 e na Figura 10.

Tabela 13: Convergência do MOGA medida contra as âncoras de objetivo único.

Grandeza	Valor [kgf]	Desvio da âncora [%]
Menor W_0 — âncora SLSQP (Seção 3)	276769.36	—
Menor W_0 — MOGA	277507.06	0.2665
Menor W_f — âncora SLSQP	99026.55	—
Menor W_f — MOGA	99809.66	0.7908
Menor W_0 — frente de referência	276769.36	0.0000

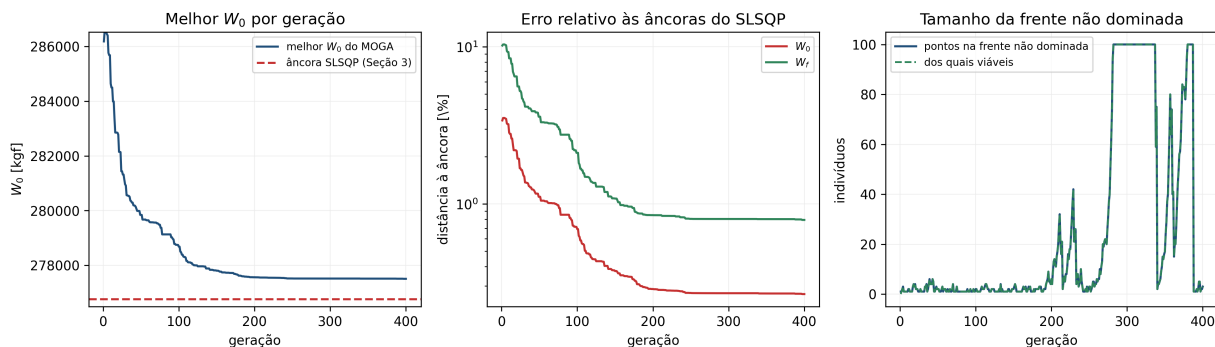


Figura 10: Convergência do NSGA-II. À esquerda, o melhor W_0 da frente a cada geração, com a âncora do SLSQP em tracejado. No centro, a distância relativa às duas âncoras, em escala logarítmica. À direita, o tamanho da frente não dominada.

O MOGA não converge à frente. Após 40 000 avaliações, o melhor W_0 que ele encontra está 0,27% acima da âncora, e o melhor W_f , 0,79% acima. Isso é 738 kgf de MTOW — ordens de grandeza mais que a 11,23 kgf de amplitude da frente inteira. Em outras palavras: a “frente” devolvida pelo MOGA está inteira *acima* da frente verdadeira, a uma distância muito maior que a sua própria largura. Sem a âncora da Seção 3, a nuvem de pontos da Figura 9 pareceria uma frente perfeitamente respeitável, e a conclusão do trabalho seria errada.

A comparação de custo é dura com o algoritmo genético. O SLSQP resolve o mesmo problema com **6 avaliações da função objetivo** e 114 chamadas ao *Design Tools* (Seção 3); o NSGA-II gasta **40 000** e ainda fica a 0,27% do alvo. A curva central da Figura 10 explica: o erro cai rapidamente nas primeiras dezenas de gerações e depois estaciona num platô. Um GA é bom em localizar a bacia certa e ruim em descer até o fundo dela, sobretudo num problema com sete restrições ativas, em que o ótimo é um vértice definido pela interseção de hiperplanos — exatamente o que um método de programação quadrática sequencial resolve bem.

A leitura correta não é “o MOGA falhou”, e sim “o MOGA não é a ferramenta para refinar este ótimo”. Ele cumpriu um papel que o SLSQP não cumpre: varrer a caixa inteira e mostrar que

não há outra bacia melhor escondida em algum canto. E foi ele que revelou a degenerescência da frente. O encaminhamento natural — não exigido pelo roteiro — é híbrido: usar o MOGA para localizar a região e o SLSQP para descer, que é precisamente o que a ϵ -restrição da Equação (8) faz.

4.5 Três aeronaves de regiões distintas da frente

O roteiro pede três aeronaves de regiões distintas da frente, suas plantas e a discussão do efeito nas funções objetivo. As três foram tiradas da frente de *referência* — os dois extremos e o ponto médio —, e não da nuvem do MOGA, pela razão da seção anterior: a nuvem do MOGA não está sobre a frente.

Tabela 14: Três aeronaves da frente de Pareto — letra E (problema do roteiro).

Grandeza	A (mín. W_0)	B (intermediária)	C (mín. W_f)
W_0 [kgf]	276769.36	276771.91	276780.59
W_f [kgf]	99098.43	99062.49	99026.55
b_w [m]	64.648	64.768	64.900
S_w [m ²]	388.04	388.33	388.66
AR_w	10.7702	10.8022	10.8373
Λ_w [deg]	35.16	35.06	34.95
$x_{r,w}$ [m]	18.633	18.661	18.691
C_{vt}	0.06483	0.06480	0.06476
z_{lg} [m]	-5.670	-5.670	-5.670

A conclusão honesta é que, no problema como enunciado, **as três aeronaves são a mesma aeronave**. De A a C, W_0 varia 11,23 kgf (0,004%), W_f varia 71,89 kgf, a envergadura muda 0,25 m e o alongamento, 0,067. São diferenças menores que a incerteza de qualquer método de estimativa de peso em projeto preliminar, e menores que a espessura da linha num desenho em escala. O painel superior da Figura 11 mostra isso: as três plantas se sobrepõem exatamente.

Para que a pergunta tenha uma resposta com conteúdo, as mesmas três posições foram extraídas da frente da letra F, onde o teto de envergadura não trunca o compromisso.

Tabela 15: Três aeronaves da frente de Pareto — letra F (teto de envergadura relaxado).

Grandeza	A (mín. W_0)	B (intermediária)	C (mín. W_f)
W_0 [kgf]	276769.36	276803.97	277174.64
W_f [kgf]	99098.43	98980.95	98863.46
b_w [m]	64.648	65.092	66.203
S_w [m ²]	388.04	389.14	392.22
AR_w	10.7702	10.8881	11.1746
Λ_w [deg]	35.16	34.78	33.88
$x_{r,w}$ [m]	18.633	18.734	18.969
C_{vt}	0.06483	0.06470	0.06427
z_{lg} [m]	-5.670	-5.669	-5.666

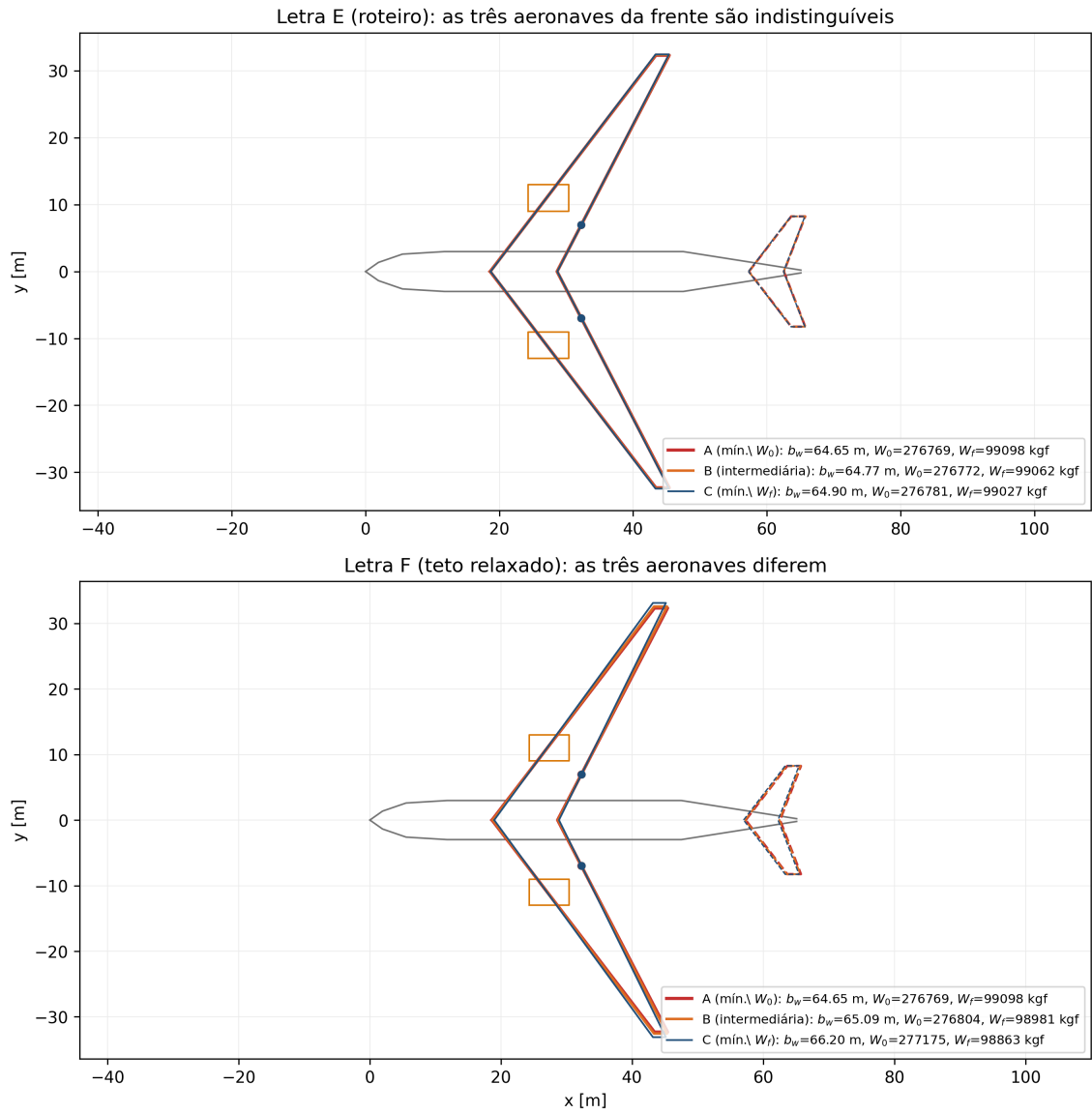


Figura 11: Vistas em planta das três aeronaves. Painel superior: letra E, em que as três coincidem. Painel inferior: letra F, em que a aeronave de mínimo W_f (azul) é visivelmente mais alongada que a de mínimo W_0 (vermelha).

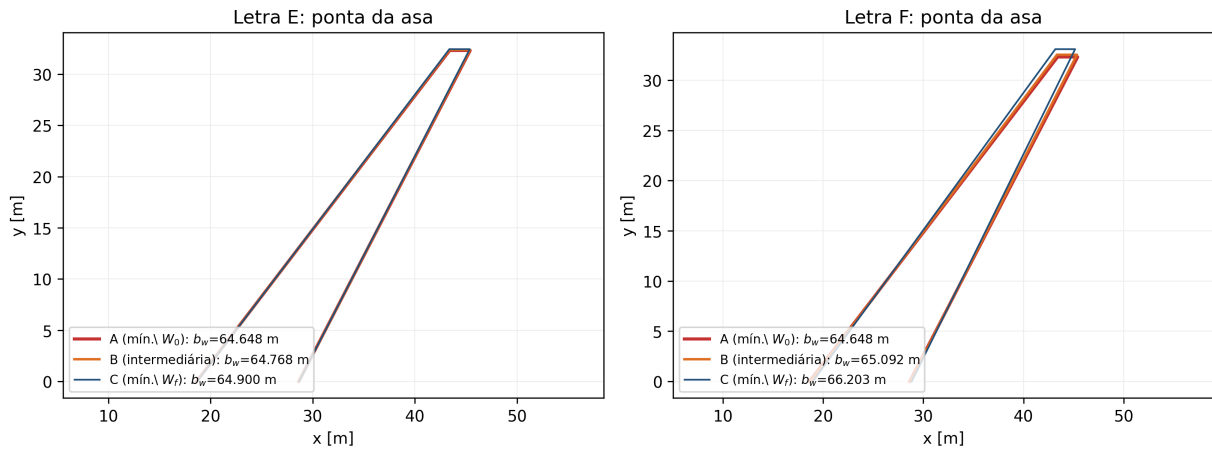


Figura 12: Ponta da asa das mesmas aeronaves, em escala ampliada. É onde as três se separam — ou deixam de se separar, no caso da letra E.

Como as diferenças afetam os objetivos. Na letra F o padrão é limpo e tem leitura física direta. Indo de A (mínimo W_0) para C (mínimo W_f):

- a **envergadura** cresce de 64,65 para 66,20 m e o **alongamento** de 10,77 para 11,17. É o motor da troca: mais AR_w reduz o arrasto induzido em cruzeiro, melhora o L/D e corta 234,98 kgf de combustível;
- o **enflechamento** cai de 35,2° para 33,9°. Com mais alongamento a asa fica mais fina em corda, e parte da compensação de arrasto de onda pode ser trocada por menos peso estrutural e menos arrasto de perfil;
- a **área** sobe de 388,0 para 392,2 m², acompanhando o tanque: a restrição `tank_excess` está ativa nos três pontos, então o volume de asa tem de continuar exatamente comportando o combustível da missão;
- o **preço** é 405,32 kgf de MTOW. A asa mais alongada é mais pesada, e o efeito bola de neve devolve parte do ganho.

A troca, portanto, é *405,32 kgf de MTOW por 234,98 kgf de combustível*. Qual das três escolher depende do critério econômico: W_f governa o custo de combustível por voo, W_0 governa taxas de pouso e navegação e, indiretamente, o custo de aquisição. Como a razão é próxima de 1,7 kgf de MTOW por kgf de combustível economizado, e o combustível se paga a cada voo enquanto o MTOW se paga uma vez, a aeronave C tende a ser preferível numa análise de custo direto de operação — desde que se aceite operar em páteo de letra F.

E é aí que está a decisão de projeto real: a diferença entre as três aeronaves da letra F é da ordem de 400 kgf, mas mudar de letra E para letra F restringe drasticamente os aeroportos que a NJ-0502 pode operar. Para o mercado da aeronave, essa restrição custa muito mais que 400 kgf de MTOW. **A escolha da categoria de aeródromo domina a escolha do ponto sobre a frente de Pareto** — e, dentro da letra E, não há escolha a fazer.

4.6 Síntese da seção

A frente de Pareto entre W_0 e W_f existe, é monotônica e convexa, mas é irrelevante em escala de engenharia: 11,23 kgf de W_0 sobre um MTOW de 276,8 t. Sob as restrições da Seção 3, minimizar combustível e minimizar peso de decolagem são o mesmo movimento de projeto, e o otimizador de objetivo único da Seção 3 já entrega toda a informação útil. A causa não é física: é o teto de envergadura da letra E, que satura na âncora de mínimo W_f e trunca o compromisso antes que ele apareça.

Do ponto de vista de método, a seção mostra o valor de ter um resultado de objetivo único como padrão de aferição. Sem a âncora da Seção 3, a nuvem de 3 pontos devolvida pelo NSGA-II passaria por uma frente de Pareto convergida — quando na verdade está 738 kgf acima da frente verdadeira, uma distância muito maior que a sua própria largura.

5 Conclusão

Os três problemas mostram três regimes distintos de otimização.

Na **aeronave padrão**, com duas variáveis e uma restrição, o ótimo é interior: existe um alongamento que equilibra arrasto induzido contra peso de asa ($AR_w \approx 10,5$), e o teto de envergadura de 30 m passa 17 cm ao lado dele. O mínimo é raso — 0,50 kgf separam o ótimo interior do melhor ponto sobre a fronteira —, o que explica por que oito partidas diferentes concordam em W_0 até a sétima casa decimal mas divergem na terceira casa de AR_w .

Na **NJ-0502**, com nove variáveis e dezessete restrições, o quadro se inverte: o ótimo é fortemente restringido, com sete desigualdades ativas, e o ganho de 3,42% vem quase todo de combustível (−9,34%). O que limita o projeto não é a aerodinâmica, mas o conjunto tanque–trem de pouso–pátio.

No problema **multiobjetivo**, essa mesma rigidez produz o resultado mais informativo do laboratório: W_0 e W_f *não competem* sob as restrições da letra E. Com o tanque cheio e a envergadura no teto, reduzir combustível e reduzir peso de decolagem são o mesmo movimento, e a frente de Pareto degenera num ponto. O compromisso só aparece quando o teto de envergadura é relaxado. A lição de projeto é que a categoria de aeródromo escolhida para a NJ-0502 é a decisão dominante: enquanto ela estiver fixada em letra E, não há trocas a fazer entre os dois pesos, e um otimizador de objetivo único basta.

A comparação de custo fecha o argumento. O SLSQP resolve o problema da Seção 3 com 6 avaliações da função objetivo e 114 chamadas ao *Design Tools*; o NSGA-II gasta 40 000 avaliações e ainda para a 0,27% do mesmo ponto. Gradiente, quando disponível e confiável, é ordens de grandeza mais barato — mas foi o algoritmo genético, varrendo a caixa inteira, que mostrou não haver outra bacia melhor escondida na caixa de projeto.